11711BCC008
Matheus José da Costa

Discuta em detalhes as quatro arquiteturas de firewall vistas em sala de aula, apresentando conceitos, vantagens e desvantagens de cada uma delas.

Dual-homed

Basicamente, para esta arquitetura, pode se dizer que, um computador que fica entre duas redes, pode ser um Dual-Homed Gateway. É o que não permita uma comunicação direta entre a rede externa e a rede interna de uma corporação. Este firewall efetua a filtragem de pacotes e rejeita conexões não autorizadas. Este tipo de firewall possui uma fácil configuração, é possível fazer manutenções constantes e monitoração de atividades, além de um baixo custo. Como desvantagem, essa arquitetura possui dependência de uma única máquina, o que deixa a rede vulnerável. Além de que a configuração inicial é complexa. Com essa arquitetura há um grande controle de tráfego. A desvantagem é que, com algum problema nessa arquitetura, pode pôr em risco a segurança da rede ou paralisar o tráfego da rede. Então, em redes em que o acesso à rede é essencial, talvez não seja tão interessante. E essa arquitetura é bastante utilizada em firewalls Proxy.

Screened host

Para esta rede, não se tem uma sub-rede de segurança entre a Internet e a rede interna. Há, no caso, apenas um bastion host (máquina)e um screening router (outra máquina). O bastion host é quem possibilita aos utilizadores, a partir de proxy, a utilização de alguns serviços da rede externa a partir da rede interna. Esta arquitetura possui dois níveis de segurança, no caso uma na camada de rede, com o screening router e outra na camada de aplicação, com o bastion host. Essa arquitetura de firewall possui uma fácil configuração. Nesta arquitetura, o bastion host necessita estar protegido, senão a rede estará em risco de segurança e até mesmo pode ocasionar a inacessibilidade da rede.

Screened subnet

Essa arquitetura faz a combinação de um screened host, screening router e bastion host. É formado uma sub-rede entre a rede interna e externa, que é o De-Militarized Zone (DMZ).

Com o DMZ, não há uma comunicação direta entre rede externa e interna. Com um roteamento externo, só passam pacotes que são filtrados pelo Bastion Host. O roteamento externo é uma segunda camada de segurança, que permite somente passar pacotes do Bastion Host e rede interna.

Essa arquitetura, por ser mais complexa de ser implementada, é mais cara.

Firewall Coorporativo

A arquitetura de um Firewall Coorporativo é composta, geralmente, de uma VPN, que possibilita o acesso direto da rede interna e a internet. E também, a partir do Firewall, é controlado o acesso de algumas aplicações da rede interna e a Internet. Esse tipo de modelo, dependendo da corporação, pode causar uma restrição muito grande para os usuários. Esse controle é feito a partir de sub-rede DMZ. O interessante desse tipo de firewall é que possibilita uma maior segurança, a desvantagem é a limitação de o que se pode acessar.

É interessante ressaltar que firewalls não são extremamente seguros, não são perfeitos. E por essa razão tem de saber muito bem qual arquitetura será escolhida para o seu propósito em específico. Um firewall pode, por exemplo, oferecer certa segurança, mas limitar desempenho de rede. Políticas de segurança devem ser revistas, para não gerar problemas em determinados serviços. Determinados serviços podem ficar fora da cobertura de proxy já implementados. E há brechas por detrás dos firewalls, o que dá a atacantes o interesse por desbravar alguns cenários e invadir determinado sistema.

Fontes:
http://www.ipg.pt/user/~sduarte/rc/trabalhos/Firewalls/Arquitecturas/arquitecturas_do_firewall.htm

https://helpdigitalti.com.br/o-que-e-firewall-conceito-tipos-e-arquiteturas/